



Instituto Tecnológico de Puerto Rico

Recinto de San Juan

LABORATORIO 5 - SEMANA 6

Arreglos y cadenas de caracteres

Curso	TESI 2105 - Programación Orientada a Objetos
Semana	6
Actividad	Laboratorio 5
Tema	Arreglos y cadenas de caracteres
Evidencia	Ejercicios de almacenamiento, recorrido y manipulación de arreglos y cadenas

Propósito: Aplicar el contenido oficial de la Semana 6 mediante ejercicios que permitan declarar, acceder, recorrer y manipular arreglos unidimensionales y multidimensionales y trabajar con cadenas de caracteres y sus operaciones.

Nombre del estudiante	Kenneth Yandell Molina Crespo
Repositorio / archivo	TESI2105_Programa_Evolutivo_MolinaKenneth programa_personal.py — versión 4.0
Fecha	30 de septiembre de 2026
Sección	

1. PUNTO DE PARTIDA

Trabaja con el entorno y el lenguaje utilizados en el curso. Si integras la actividad al Programa Personal Evolutivo, conserva el mismo repositorio y no elimines las versiones anteriores.

Conservaré el mismo repositorio y las versiones anteriores v1.0, v2.0 y v3.0. El código de esta evolución está en programa_personal.py, versión 4.0.

2. ARREGLO UNIDIMENSIONAL

Crea un arreglo unidimensional con al menos cinco datos relacionados con una situación sencilla. Luego realiza lo siguiente:

- Muestra el contenido completo.
- Accede a por lo menos dos elementos mediante su índice.
- Modifica un elemento existente.
- Recorre el arreglo con un ciclo y muestra cada valor.

¿Qué representan los datos almacenados en tu arreglo?

Mi arreglo objetos guarda cinco nombres de objetos astronómicos: Luna, Marte, Jupiter, Venus y Mercurio. Estos datos sirven como un catálogo sencillo para las observaciones.

Muestro el arreglo con `print(objetos)`, consulto los cinco elementos usando los índices del 0 al 4, y cambio `objetos[4]` de Mercurio a Saturno.

Luego utilizo un ciclo `for` para mostrar cada nombre del catálogo actualizado.

3. ARREGLO MULTIDIMENSIONAL

Crea una estructura de dos dimensiones con al menos dos filas y tres elementos por fila. Debe representar datos organizados de forma lógica.

Qué representa	Respuesta del estudiante
----------------	--------------------------

Qué representa	Respuesta del estudiante
Cada fila	Cada fila representa una observación que ingreso y guarda tres datos. Registro al menos dos observaciones para completar las dos filas del laboratorio.
Cada columna o posición	La posición 0 contiene el objeto astronómico, la 1 guarda los minutos y la 2 guarda las horas calculadas.
Cómo se accede a un dato específico	Utilizo dos índices. observaciones[0][0] muestra el objeto de la primera observación y observaciones[1][1] corresponde a los minutos de la segunda.
Cómo se recorre la estructura	Uso dos ciclos for: el primero recorre las filas y el segundo muestra los datos dentro de cada fila.

4. CADENAS DE CARACTERES

Utiliza una cadena de texto y realiza operaciones que permitan observar cómo se manipulan sus caracteres.

Operación solicitada	Evidencia / explicación
Mostrar la longitud de la cadena	Utilizo len(objeto). Al escribir Luna, el resultado es 4 caracteres.
Acceder a un carácter mediante índice	Utilizo objeto[0]. Al escribir Luna, muestra L. Primero verifico que el nombre no esté vacío.
Recorrer los caracteres	Uso for caracter in objeto para mostrar cada carácter. Para Luna muestra L, u, n y a en líneas separadas.
Realizar una búsqueda dentro del texto	Utilizo "luna" in objeto.lower(). Para Luna devuelve True y para Marte devuelve False.
Aplicar una transformación de texto	Utilizo objeto.upper(). Al escribir Luna, muestra LUNA.

5. INTEGRACIÓN

Explica en 3 a 5 oraciones cómo podrías utilizar arreglos y cadenas de caracteres dentro de un programa que resuelva una necesidad real.

En mi programa puedo usar un arreglo para guardar los nombres de los objetos que se pueden observar. Con una estructura de dos dimensiones puedo organizar el objeto observado, los minutos y las horas de cada registro. Las cadenas me permiten revisar los nombres, buscar texto y mostrarlos en mayúsculas. Esto ayuda a consultar varias observaciones y mantener la información organizada.

6. COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA

Verificación	Estado
El arreglo unidimensional fue creado y recorrido correctamente.	☒ Sí ☐ Requiere corrección
La estructura multidimensional tiene un propósito claro.	☒ Sí ☐ Requiere corrección
Las operaciones con cadenas producen el resultado esperado.	☒ Sí ☐ Requiere corrección
El programa ejecuta sin errores que impidan completar la actividad.	☒ Sí ☐ Requiere corrección

7. ENTREGA

- Entrega el archivo o evidencia solicitada en el espacio indicado por el profesor en OrbundSIS.
- Incluye este documento completado cuando así se indique.
- La fecha y hora límite serán las publicadas por el profesor.

Política de entrega tardía: Toda entrega posterior a la fecha límite tendrá una penalización inicial de 10 puntos. Por cada día adicional de atraso después del primer día fuera de término, se descontarán 5 puntos adicionales.